Félix Wilhelmy

Ingénieur en apprentissage automatique

Formation

Maîtrise avec Mémoire 2024–2026
École de Technologie Supérieure
Apprentissage automatique / Robustesse adversariale

Cours de Maîtrise 2025
MILA / Université de Montréal
Apprentissage de Représentations (IFT6135)

Baccalauréat en Génie 2018–2024
École de Technologie Supérieure
Génie logiciel

DEC 2013–2016
Collège Montmorency
Techniques de l'informatique

Compétences

Langages de Programmation

Python, C++, C#, Java, SQL, TypeScript, JavaScript

Outils

PyTorch, PyTorch Lightning, NumPy, TensorBoard, Hydra, Pandas, Git, Docker, Linux, Bash, SSH, Pytest

Génie Logiciel

Structures de Données, Algorithmes, DevOps, CI/CD, Tests Unitaires, Architecture Logicielle, Optimisation des Performances

Apprentissage Profond

CNN, ResNet, LSTM, Transformers, LLM, VAE, Modèles de Diffusion

Développement et Déploiement ML

Pipelines de Données, Évaluation Comparative, Robustesse Adversariale, Vision par Ordinateur, NLP, Analyse Statistique, LoRA, Apprentissage Autosupervisé, Apprentissage Contrastif

Langues

Français (Langue Maternelle)

Anglais (Maîtrise Professionnelle)

Contact

Montréal, Québec, CA
fwilhelmy@hotmail.com
+1 (438) 888-4218
felix-wilhelmy
fwilhelmy

À propos

Je viens de terminer ma maîtrise de recherche en apprentissage automatique (moyenne de 4,06/4,30; mention Excellent à la soutenance de mon mémoire). Je combine recherche universitaire et expérience concrète en génie logiciel dans l'industrie, notamment en concevant des systèmes complexes de A à Z et en relevant des défis techniques ouverts. J'ai également exercé des rôles de leadership technique et participé à des compétitions techniques internationales. Un article scientifique issu de mes travaux de maîtrise est en préparation.

Expériences

QB-PIER – Expérimentation ML et robustesse adversariale 2024–2026
Projet de Recherche de Maîtrise - École de Technologie Supérieure

- Conception et exploitation autonome d'une plateforme ML complète, coordonnant plusieurs mois d'entraînement et d'évaluations adversariales sur 10 architectures et 50 variantes de modèles entraînées.
- Automatisation des pipelines PyTorch/Lightning avec Hydra, sauvegarde des modèles, suivi TensorBoard et analyse reproductible de plus de 30 Go d'artefacts expérimentaux.

Analyste de Données Esports mai 2026–sept. 2026
Équipe Nationale Canadienne - Coupe du Monde d'Overwatch 2026

- Appui aux entraîneurs d'Équipe Canada par l'analyse des performances, l'étude des adversaires et des recommandations fondées sur les données pour la compétition internationale
- Développement d'outils d'analyse et de tableaux de bord en Python/SQL pour transformer les journaux de matchs en métriques par joueur, équipe et composition, analyses comparatives et rapports périodiques

---

Président (24–25) & VP Compétitions (23–24) sept. 2023–janv. 2026
Club Étudiant QuantumÉTS - Montréal, QC

- Direction d'un club d'informatique quantique d'environ 40 membres, obtention de sa première commandite industrielle et coordination d'ateliers techniques, d'équipes de compétition et de mentorat
- Accompagnement d'équipes ayant atteint le podium aux six compétitions du club pendant ma présidence, notamment lors de hackathons au MIT, à Yale, chez MILA et à Polytechnique Montréal

---

Développeur Full Stack (Stage) — React/C# sept. 2022–mai 2023
Amilia - Montréal, QC

- Développement et maintenance de fonctionnalités clients dans une application SaaS en production, dont les cartes-cadeaux, avec un backend C# et une interface React
- Amélioration de la fiabilité logicielle et des processus de développement par les tests unitaires, les pipelines CI/CD Jenkins, le débogage et la documentation d'intégration

---

Assistant de recherche (Stage) — C++/Réseaux avr. 2021–août 2021
Laboratoire LASSENA - Montréal, QC

- Développement d'un logiciel de recherche multiplateforme C++/Qt pour l'analyse avionique, comprenant des interfaces d'instruments de bord et l'intégration de données de navigation
- Conception de communications UDP pour l'échange de données des instruments et optimisation des traitements en arrière-plan pour maintenir la réactivité sous contraintes temps réel

---

Développeur Full Stack (Stage) — Angular/C# mai 2019–sept. 2019
Air Transat - Montréal, QC

- Accélération d'environ 6 fois d'une requête SQL critique grâce à l'optimisation d'Entity Framework, à des modèles de requêtes allégés et au traitement asynchrone
- Développement d'outils internes de gestion des demandes et disponibilités de vols en C#/Angular; migration d'Angular 7.2 à 8 et ajout de modules à chargement différé

Distinctions

1re place, iQuCodeFest 2025
Polytechnique Montréal
Hackathon en informatique

2e place, YQuantum 2025
Yale Quantum Institute
Hackathon en optimisation

Prix Meilleur Effort, Mil'HaQ Fest 2025
MILA / Université de Montréal
Hackathon en apprentissage automatique

</> Projets

Stratégie adaptative sur graphe (Hackathon) 2026
MIT iQuHack 2026 - Cambridge, MA, États-Unis

- Codéveloppement d'un système de décision adaptatif pour un problème d'optimisation stochastique sur graphe, conciliant récompenses attendues et contraintes de ressources
- Combinaison d'estimation bayésienne en ligne des probabilités de succès, d'exploration par borne de confiance supérieure (UCB) et d'heuristiques sur graphe pour ajuster les décisions selon les résultats observés

Prévision de volatilité financière (Hackathon) 2025
Mil'HaQ Fest 2025 - Mila / Université de Montréal

- Développement d'un pipeline de prévision de séries temporelles financières, transformant des surfaces de volatilité de swaptions à haute dimension en tâches de prédiction locales
- Implémentation d'un modèle récurrent avec PyTorch, ingénierie des caractéristiques temporelles, validation chronologique et prétraitement des données sans fuite d'information

FR2SQL – Du français au SQL 2025
Cours de maîtrise - École de technologie supérieure

- Développement d'un prototype Text-to-SQL en français, reliant les questions en langage naturel aux schémas relationnels par recherche sémantique et génération de prompts pour LLM
- Implémentation de l'inspection des schémas Python/SQLite, de l'appariement via Sentence Transformers, de composants d'inférence Hugging Face et d'outils d'évaluation sur Spider-FR

Expériences complémentaires

Assistant d'Enseignement janv. 2024–août 2025
École de Technologie Supérieure - Montréal, QC

- Soutien à l'enseignement universitaire par l'encadrement de laboratoires et des interventions en apprentissage automatique
- Accompagnement en implémentation et débogage d'algorithmes; préparation de synthèses techniques et de matériel pédagogique en LaTeX

Recherche et développement (Stage) — Apprentissage automatique 2016
Office National du Film du Canada - Montréal, QC

- Développement d'outils de reconnaissance de texte Python/Tesseract pour l'entraînement, l'évaluation des modèles et l'expérimentation en recherche

Entraîneur d'Esports 2016–2026 (intermittent)
Équipes Compétitives Internationales - Overwatch

- Encadrement ponctuel d'équipes d'esports professionnelles et compétitives à l'international, avec préparation stratégique, revues de performance et développement des joueurs